



ELTE EÖTVÖS LORÁND  
UNIVERSITY

# Algoritmusok és Adatszerkezetek II.

Pusztai Gábor

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék  
Informatikai Kar  
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2025. november 13.

# Tartalom I

- ① Egy forrásból legrövidebb utak
  - Bevezetés
  - Legrövidebb út kereső algoritmusok
- ② Dijkstra
  - Algoritmus
  - Struktogram
  - Algoritmus lejátszása
  - Gyakorlás
- ③ Algoritmus DAG-okra
- ④ Sor-alapú Bellman–Ford
  - Algoritmus
  - Struktogram
  - Példa

# Egy forrásból legrövidebb utak

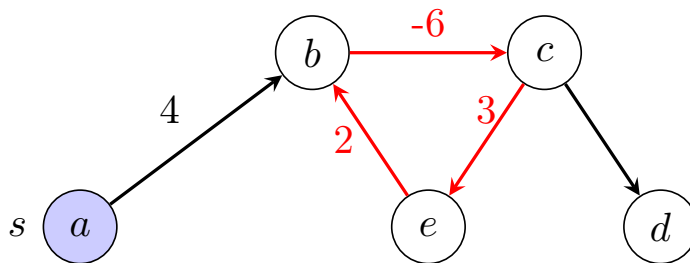
# Egy forráspontról induló legrövidebb utak keresésének problémája

**Feladat:** Adott egy súlyozott gráf  $G = (V, E)$ , amelyhez tartozik egy súlyfüggvény  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ , valamint egy forráscsúcs  $s \in G.V$ . A cél, hogy megtaláljuk az  $s$  csúcsból elérhető összes csúcsához vezető legrövidebb utat  $G$ -ben. (Egy út hossza az út mentén lévő élek súlyainak összege.)

**Megjegyzés:** Súlyozatlan gráfok esetén a BFS algoritmus megoldja ezt a problémát.

**Definíció.** Egy irányított gráfban egy kört *negatívnak* nevezünk, ha az éleihez tartozó súlyok összege negatív.

**Fontos:** Az egy forráspontból induló legrövidebb utak problémája akkor és csak akkor oldható meg, ha a gráfban a forráscsúcsból  $s$  **nem érhető el negatív kör**.



Az  $a \rightarrow d$  út költsége a kör mentén folyamatosan csökken, a feladat nem oldható meg!

**Megjegyzés.** Mostantól az irányítatlan gráfokat úgy tekintjük, mintha minden élhez tartozna két irányított változat is, azaz ha  $(u, v) \in G.E$ , akkor  $(u, v), (v, u) \in G.E$ . Ezzel a modellel a következő igaz:

Irányítatlan gráfokban az az  $s$  csúcsból induló legrövidebb utak problémája akkor és csak akkor oldható meg, ha a gráfban az  $s$  csúcsból nem érhető el negatív súlyú él.

Ha az  $s$  forráspontból induló legrövidebb utak problémája megoldható a  $G$  gráfban, akkor:

- minden  $v \in V \setminus \{s\}$  csúcsra igaz, hogy vagy létezik út  $s$ -ből  $v$ -be, és  $d(v)$  jelöli az ilyen utak közül a legrövidebb út hosszát, valamint  $\pi(v)$  a csúcs szülője ezen az úton;
- vagy nem létezik út  $s$ -ből  $v$ -be, ekkor  $d(v) = \infty$  és  $\pi(v) = \emptyset$ ;
- a forráscsúcsra pedig  $d(s) = 0$  és  $\pi(s) = \emptyset$ .

A legrövidebb utak keresésére szolgáló algoritmusok lépésről lépésre közelítik az optimális utakat.

A jelölések:  $s \rightsquigarrow v$  egy  $s$ -ből  $v$ -be vezető út, és  $w(s \rightsquigarrow v)$  ennek az útnak a súlya.

**Állítás:** Ha  $s \rightsquigarrow v$  az eddig talált legrövidebb út  $s$ -ből  $v$ -be, és létezik  $(u, v)$  él úgy, hogy  $w(s \rightsquigarrow u) + w(u, v) < w(s \rightsquigarrow v)$ , akkor az  $s \rightsquigarrow u \rightarrow (u, v)$  út rövidebb, mint  $s \rightsquigarrow v$ , tehát ez lesz az új legrövidebb út.

Az algoritmus során az élek úgynevezett *relaxációját* végezzük el:

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| $d(v) > d(u) + G.w(u, v)$                |      |
| $\pi(v) := u ; d(v) := d(u) + G.w(u, v)$ | SKIP |



# Legrövidebb út kereső algoritmusok

Három különböző algoritmust vizsgálunk az egy forráspontból induló legrövidebb utak kiszámítására:

- Dijkstra algoritmus:
  - Hasonlít *Prim*-hez, folyamatosan kiterjeszti a csúcsokat úgy, hogy egy (kezdetben az összes) feldolgozandó csúcsokat tartalmazó *prioritásos sort* használ, ahonnan kiveszi a csúcsokat.
  - Nem lehet negatív költségű él a gráfban, azaz  $G_w = (V, E), w : E \rightarrow R_0^+$
- (DAG Shortest Path algoritmus) Legrövidebb utak egy forrásból DAG esetén
  - **Topologikus rendezést** készít (*Mélységi bejárással*), és egy *verembe* helyezi a feldolgozottakat majd ez alapján a sorrend szerint terjeszti ki a csúcsokat.
  - Lehet negatív élsúly a gráfban, és mivel a gráf körmentes, így negatív kör nyilván nincs a gráfban.
- Bellman-Ford algoritmus (sor alapú)

H. Egy forrásból legrövidebb utak meghatározásához, ahol egy (az aktuálisan) feldolgozott csúcsból induló utak terjesztésére *prioritásos sort* használ, ahol egy csúcs többször is bekerülhet és kikerülhet a sorból

# Dijkstra

# A Dijkstra-algoritmus

- A következő algoritmus nem engedélyez negatív súlyú éleket.
- A legrövidebb utakat lépésről lépésre fogjuk közelíteni.
- Minden  $u$  csúcshoz tartozik egy  $d(u)$  érték, amely az eddig talált legrövidebb út hossza  $s$ -től  $u$ -ig.
- Kezdetben  $d(s) = 0$ , és  $d(u) = \infty$  minden más csúcsra.
- Minden  $u$  csúcshoz nyilvántartjuk a „szülőjét”, vagyis azt a csúcsot, amely az  $s$ -ből  $u$ -ba vezető út utolsó előtti csúcsa.
- Kezdetben  $\pi(u) = \emptyset$  minden csúcsra.

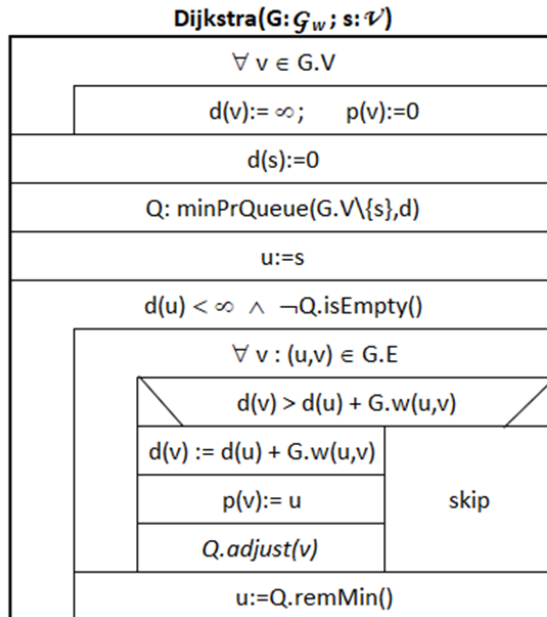
# A Dijkstra- és a Prim-algoritmus hasonlósága

| Dijkstra( $G : \mathcal{G}_w ; s : \mathcal{V}$ )             | Prim( $G : \mathcal{G}_w ; r : \mathcal{V}$ )            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $\forall v \in G.V$                                           | $\forall v \in G.V$                                      |
| $d(v) := \infty ; \pi(v) := \emptyset$                        | $c(v) := \infty ; p(v) := \emptyset$                     |
| $d(s) := 0$                                                   | $c(r) := 0$                                              |
| $Q : \text{minPrQ}(G.V \setminus \{s\}, d)$                   | $Q : \text{minPrQ}(G.V \setminus \{r\}, c)$              |
| $u := s$                                                      | $u := r$                                                 |
| $d(u) < \infty \wedge \neg Q.\text{isEmpty}()$                | $\neg Q.\text{isEmpty}()$                                |
| $\forall v \in G.A(u) : d(v) > d(u) + G.w(u, v)$              | $\forall v \in G.A(u) : v \in Q \wedge c(v) > G.w(u, v)$ |
| $\pi(v) := u ; d(v) := d(u) + G.w(u, v) ; Q.\text{adjust}(v)$ | $p(v) := u ; c(v) := G.w(u, v) ; Q.\text{adjust}(v)$     |
| $u := Q.\text{remMin}()$                                      | $u := Q.\text{remMin}()$                                 |

Dijkstra( $G : \mathcal{G}_w ; s : \mathcal{V}$ )

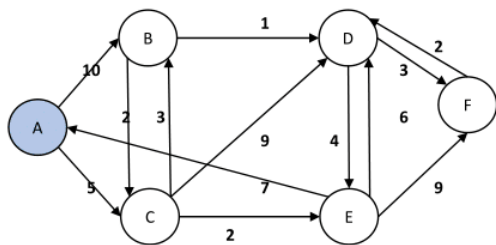
|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $\forall v \in G.V$                                                                             |  |
| $d(v) := \infty ; \pi(v) := \emptyset$ // distances are still $\infty$ , parents undefined      |  |
| // $\pi(v)$ = parent of $v$ on $s \rightsquigarrow v$ where $d(v) = w(s \rightsquigarrow v)$    |  |
| $d(s) := 0$ // $s$ is the root of the shortest-path tree                                        |  |
| // let $Q$ be a minimum priority queue of $G.V \setminus \{s\}$ by label values $d(v)$ :        |  |
| $Q : \text{minPrQ}(G.V \setminus \{s\}, d)$                                                     |  |
| $u := s$ // going to calculate shortest paths from $s$ to other vertices                        |  |
| $d(u) < \infty \wedge \neg Q.\text{isEmpty}()$                                                  |  |
| // check, if $s \rightsquigarrow u \rightarrow v$ is shorter than $s \rightsquigarrow v$ before |  |
| $\forall v \in G.A(u) : d(v) > d(u) + G.w(u, v)$                                                |  |
| $\pi(v) := u ; d(v) := d(u) + G.w(u, v) ; Q.\text{adjust}(v)$                                   |  |
| $u := Q.\text{remMin}()$ // $s \rightsquigarrow u$ is optimal now, if it exists                 |  |

Időkomplexitás:  $MT(m, n) \in O((n + m) * \log n)$  és  
 $mT(m, n) \in O(n)$ .



|                   | Ritka gráf              | Sűrű gráf                   |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ábrázolás:        | szomszédossági lista    | szomszédossági mátrix       |
| <i>minPrQueue</i> | kupac                   | nincs, felt, min. ker c()-n |
|                   | $\Theta(n)$             | $\Theta(n)$                 |
|                   | $\Theta(1)$             | $\Theta(1)$                 |
|                   | $\Theta(n)$             | nincs                       |
|                   | $\Theta(1)$             | $\Theta(1)$                 |
| "n-szer"          |                         |                             |
| "m-szer"          | $O(m)$                  | $O(n^2)$                    |
|                   | $O(m)$                  | $O(m)$                      |
|                   | $O(m \cdot \log n)$     | nincs                       |
|                   | $O(n \cdot \log n)$     | $\Theta(n^2)$               |
| Összesítés:       | $O((m+n) \cdot \log n)$ | $m \in \Theta(n^2)$         |
|                   | $m \in \Theta(n)$       |                             |
| $MT(n, m) \in$    | $O(m \cdot \log n)$     | $\Theta(n^2)$               |
| $mT(n, m) \in$    | $\Theta(n)$             | $\Theta(n)$                 |

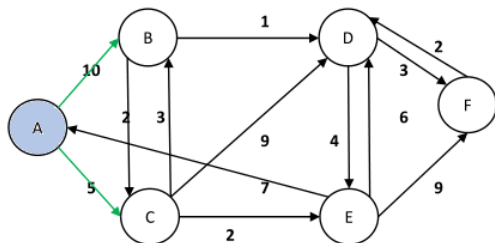
# Példa a Dijkstra-algoritmusra 1/7 (Inicializálás)



| d értékek a Q-ban |   |   |   |   |   | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B | C | D | E | F |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |                                  | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   |   |   |   |   |   |                                  |                      |   |   |   |   |   |

# Példa a Dijkstra-algoritmusra 2/7

Kezdőcsúcs: A

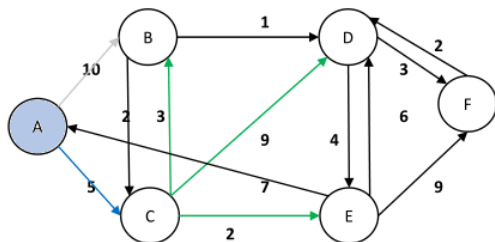


| d értékek a Q-ban |          |          |          |          |          | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B        | C        | D        | E        | F        |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | u:d(u)                           | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 10       | 5        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | A:0                              |                      | A | A |   |   |   |



# Példa a Dijkstra-algoritmusra 3/7

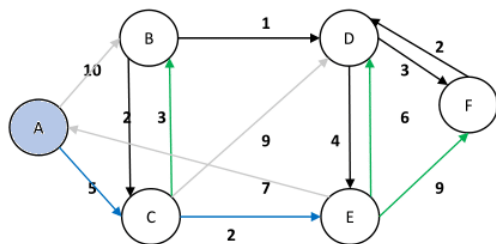
Következő csúcs: C



| d értékek a Q-ban |          |          |          |          |          | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B        | C        | D        | E        | F        |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | A:0                              | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10                | 5        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | C:5                              |                      | A | A |   |   |   |
| 8                 |          |          | 14       | 7        | $\infty$ |                                  |                      | C |   | C | C |   |

# Példa a Dijkstra-algoritmusra 4/7

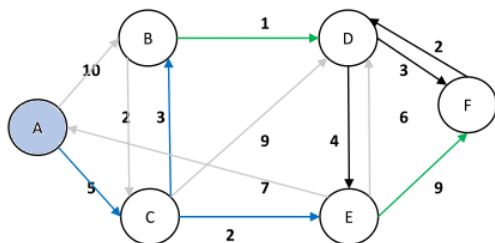
Következő csúcs: E



| d értékek a Q-ban |   |    |   |    |   | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|----|---|----|---|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B | C  | D | E  | F |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | ∞ | ∞  | ∞ | ∞  | ∞ | A:0                              | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10                | 5 | ∞  | ∞ | ∞  | ∞ | A:0                              |                      | A | A |   |   |   |
| 8                 |   | 14 | 7 | ∞  |   | C:5                              |                      | C |   | C | C |   |
| 8                 |   | 13 |   | 16 |   | E:7                              |                      |   |   | E |   | E |

# Példa a Dijkstra-algoritmusra 5/7

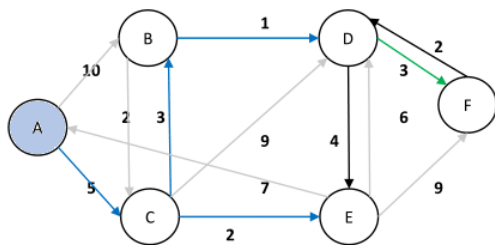
Következő csúcs: B



| d értékek a Q-ban |   |    |   |    |   | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|----|---|----|---|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B | C  | D | E  | F |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | ∞ | ∞  | ∞ | ∞  | ∞ | A:0                              | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10                | 5 | ∞  | ∞ | ∞  | ∞ | C:5                              |                      | A | A |   |   |   |
| 8                 |   | 14 | 7 | ∞  | ∞ | E:7                              |                      | C |   | C | C |   |
| 8                 |   | 13 |   | 16 |   | B:8                              |                      |   |   | E |   | E |
|                   |   | 9  |   | 16 |   |                                  |                      |   |   | B |   |   |

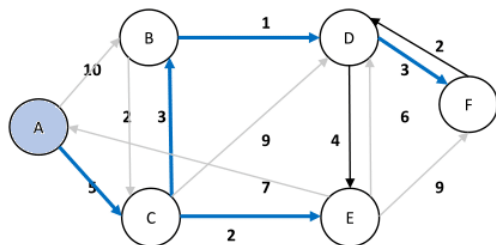
# Példa a Dijkstra-algoritmusra 6/7

Következő csúcs: D



| d értékek a Q-ban |   |   |    |   |    | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|----|---|----|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B | C | D  | E | F  |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | ∞ | ∞ | ∞  | ∞ | ∞  | u:d(u)                           | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10                | 5 | ∞ | ∞  | ∞ | ∞  | A:0                              |                      | A | A |   |   |   |
| 8                 |   |   | 14 | 7 | ∞  | C:5                              |                      | C |   | C | C |   |
| 8                 |   |   | 13 |   | 16 | E:7                              |                      |   |   | E |   | E |
|                   |   |   | 9  |   | 16 | B:8                              |                      |   |   | B |   |   |
|                   |   |   |    |   | 12 | D:9                              |                      |   |   |   |   | D |

# Példa a Dijkstra-algoritmusra 7/7 (Vége)



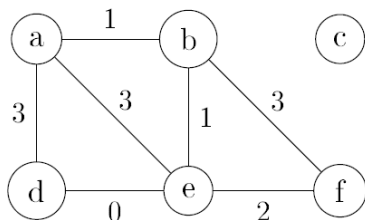
| d értékek a Q-ban |          |          |          |          |          | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| A                 | B        | C        | D        | E        | F        |                                  | A                    | B | C | D | E | F |
| 0                 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | A:0                              | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10                | 5        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |          | C:5                              | A                    | A |   |   |   |   |
| 8                 |          | 14       | 7        | $\infty$ |          | E:7                              | C                    |   |   | C | C |   |
| 8                 |          |          | 13       | 16       |          | B:8                              |                      |   |   |   |   | E |
|                   |          |          | 9        | 16       |          | D:9                              |                      |   |   | B |   |   |
|                   |          |          |          | 12       |          |                                  |                      |   |   |   |   | D |

|   |   |   |   |   |    |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 9 | 7 | 12 |  | 0 | C | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|----|--|---|---|---|---|---|---|

# Gyakorlás a Dijkstra-algoritmusra

Legyen a kezdőcsúcs az  $a$  vertex.



$a - b, 1$  ;  $d, 3$  ;  $e, 3$ .

$b - e, 1$  ;  $f, 3$ .

$c$ .

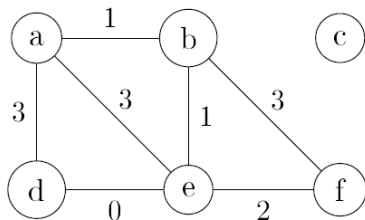
$d - e, 0$ .

$e - f, 2$ .

| a | b | c | d | e | f |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | a | b | c | d | e | f |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# Gyakorlás a Dijkstra-algoritmusra

Megoldás:



$a - b, 1$  ;  $d, 3$  ;  $e, 3$ .

$b - e, 1$  ;  $f, 3$ .

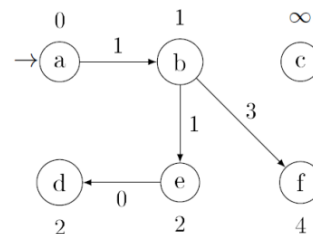
$c$ .

$d - e, 0$ .

$e - f, 2$ .

| $d$ values of nodes in $Q$ |          |          |          |          |          | expanded<br>vertex<br>: $d$ | changes of $\pi$ values |           |           |           |           |           |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a                          | b        | c        | d        | e        | f        |                             | a                       | b         | c         | d         | e         | f         |
| 0                          | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |                             | $\ominus$               | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ |
|                            | 1        | $\infty$ | 3        | 3        | $\infty$ | $a : 0$                     |                         | a         |           | a         | a         |           |
|                            |          | $\infty$ | 3        | 2        | 4        | $b : 1$                     |                         |           |           |           | b         | b         |
|                            |          | $\infty$ | 2        |          | 4        | $e : 2$                     |                         |           |           | e         |           |           |
|                            |          | $\infty$ |          |          | 4        | $d : 2$                     |                         |           |           |           |           |           |
|                            |          | $\infty$ |          |          |          | $f : 4$                     |                         |           |           |           |           |           |
| 0                          | 1        | $\infty$ | 2        | 2        | 4        | result                      | $\ominus$               | a         | $\ominus$ | e         | b         | b         |

Shortest paths tree in case of  
 $s=a$ :



# Algoritmus DAG-okra



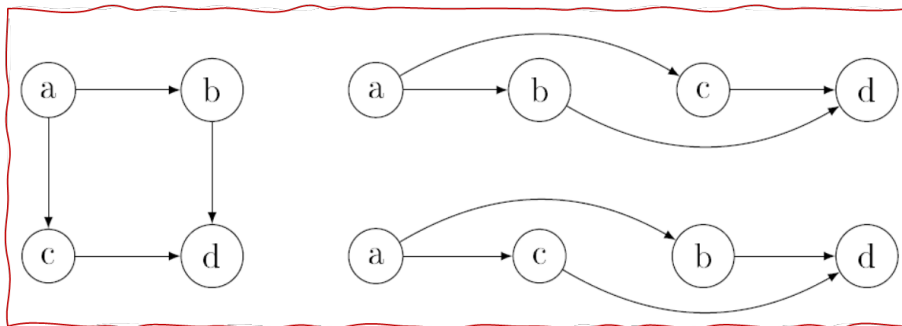
# Legrövidebb utak egy forrásból DAG esetén

**Egy forráspontból induló legrövidebb utak DAG-ok esetén** (A DAG — Directed Acyclic Graph — olyan irányított gráf, amelyben nincs irányított kör.)

- DAG esetén nincsenek negatív körök (nincsenek körök egyáltalán).
- Gyorsabb algoritmust használhatunk.
- Negatív élsúlyok megengedettek.
- Először **topologikus rendezést** végzünk DFS-sel,
- majd a csúcsokat topologikus sorrendben „kibontjuk”.
- Ha a gráf nem DAG, a DFS-topologikus rendezés során kört találunk (visszaélt).

# Topológikus rendezés

- **Definíció:** Irányított gráf topológikus rendezése alatt a gráf csúcsainak olyan sorba rendezését értjük, amelyben minden él egy-egy később jövő csúcsba (szemléletesen: balról jobbra) mutat.
- Ugyanannak a gráfnak lehet egynél több topológikus rendezése is.



# Az algoritmus menete

- Az algoritmus első lépése a gráf csúcsainak **topologikus rendezése**:
  - mélységi bejárással (feldolgozott csúcsokat egy verembe teszi), vagy
  - befokok alapján.
  - Megjegyzés: elegendő egy részleges rendezést előállítani, a start csúccsal kezdve egy mélységi fának a felépítését elvégezni, de végezhetünk teljes sorbarendezést is.
  - Menet közben ellenőrizhető a DAG tulajdonság.
- Ezután a kezdőcsúcsból indulva, végezzük el a csúcsok kiterjesztését, a topologikus sorrend szerint.
- A topologikus sorrend biztosítja, hogy mikor egy adott csúcs feldolgozásához érünk, már az összes hozzá vezető utat megvizsgáltuk.

$\text{DAGshortestPaths}(G : \mathcal{G}_w ; s : \mathcal{V}) : \mathcal{V}$

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| $S : \text{Stack} ; dcg : \mathcal{V} := \ominus$ |      |
| $\text{topologicalSort}(G, s, dcg, S)$            |      |
| $dcg = \ominus$                                   |      |
| $\text{DAGshPs}(G, S)$                            | SKIP |
| <b>return</b> $dcg$                               |      |

$\text{topologicalSort}(G : \mathcal{G} ; s, \&dcg : \mathcal{V} ; S : \text{Stack})$

$\forall u \in G.V$

$color(u) := white ; \pi(u) := \emptyset$

$[time := 0] ; \text{DFvisit}(G, s, dcg, S)$

$\text{DFvisit}(G : \mathcal{G} ; u, \&dcg : \mathcal{V} ; S : \text{Stack})$

$color(u) := grey ; [d(u) := ++time]$

$\forall v \in G.A(u) \text{ while } dcg = \emptyset$

$color(v) = white$

$\pi(v) := u$

$color(v) = grey$

$\text{DFvisit}(G, v, dcg, S)$

$\pi(v) := u ; dcg := v$

skip

$[f(u) := ++time] ; color(u) := black ; S.push(u)$

DAGshPs( $G : \mathcal{G}_w ; S : \text{Stack}$ )

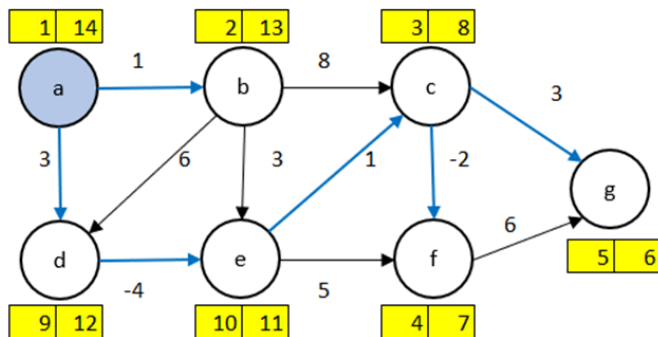
|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| $\forall v \in G.V$       |                                                  |
|                           | $d(v) := \infty ; \pi(v) := \emptyset$           |
| $s := S.\text{pop}()$     |                                                  |
| $d(s) := 0$               |                                                  |
| $u := s$                  |                                                  |
| $\neg S.\text{isEmpty}()$ |                                                  |
|                           | $\forall v \in G.A(u) : d(v) > d(u) + G.w(u, v)$ |
|                           | $\pi(v) := u ; d(v) := d(u) + G.w(u, v)$         |
|                           | $u := S.\text{pop}()$                            |

Időkomplexitás:

$$MT(m, n) \in O(n + m) \text{ és } mT(m, n) \in O(n).$$

[illegible]

# DAG legrövidebb út megoldása



a  
b  
d  
e  
c  
f  
g

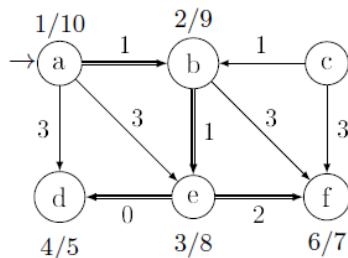
Stack

| d értékek változásai |   |   |   |    |   |   | Kiterjesztett<br>csúcs<br>u:d(u) | p értékek változásai |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|----|---|---|----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| a                    | b | c | d | e  | f | g |                                  | a                    | b | c | d | e | f | g |
| 0                    | ∞ | ∞ | ∞ | ∞  | ∞ | ∞ |                                  | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                    |   |   | 3 |    |   |   | a:0                              | a                    |   | a |   |   |   |   |
|                      | 9 |   |   | 4  |   |   | b:1                              |                      | b |   | b |   |   |   |
|                      |   |   |   | -1 |   |   | d:3                              |                      |   |   | d |   |   |   |
|                      | 0 |   |   |    | 4 |   | e:-1                             |                      | e |   |   | e |   |   |
|                      |   |   |   | -2 | 3 |   | c:0                              |                      |   |   |   |   | c | c |
|                      |   |   |   |    |   |   | f:-2                             |                      |   |   |   |   |   |   |

|   |   |   |   |    |    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | -2 | 3 |  | 0 | a | e | a | d | c | c |
|---|---|---|---|----|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|

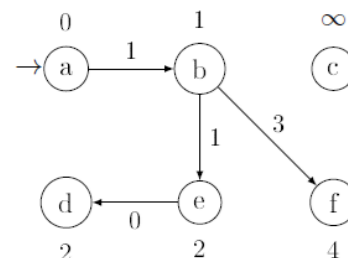


# DAG legrövidebb út játszása 2



$a \rightarrow b, 1 ; d, 3 ; e, 3.$   
 $b \rightarrow e, 1 ; f, 3.$   
 $c \rightarrow b, 1 ; f, 3.$   
 $e \rightarrow d, 0 ; f, 2.$   
 $S = \langle a, b, e, f, d \rangle$

| changes of $d$ values |          |          |          |          |          | expanded<br>vertex<br>: $d$ | changes of $\pi$ labels |           |           |           |           |           |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a                     | b        | c        | d        | e        | f        |                             | a                       | b         | c         | d         | e         | f         |
| 0                     | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |                             | $\ominus$               | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ |
|                       | 1        |          | 3        | 3        |          | a : 0                       |                         | a         |           | a         | a         |           |
|                       |          |          |          | 2        | 4        | b : 1                       |                         |           |           |           | b         | b         |
|                       |          |          | 2        |          |          | e : 2                       |                         |           |           | e         |           |           |
|                       |          |          |          |          |          | f : 4                       |                         |           |           |           |           |           |
|                       |          |          |          |          |          | d : 2                       |                         |           |           |           |           |           |
| 0                     | 1        | $\infty$ | 2        | 2        | 4        | result                      | $\ominus$               | a         | $\ominus$ | e         | b         | b         |

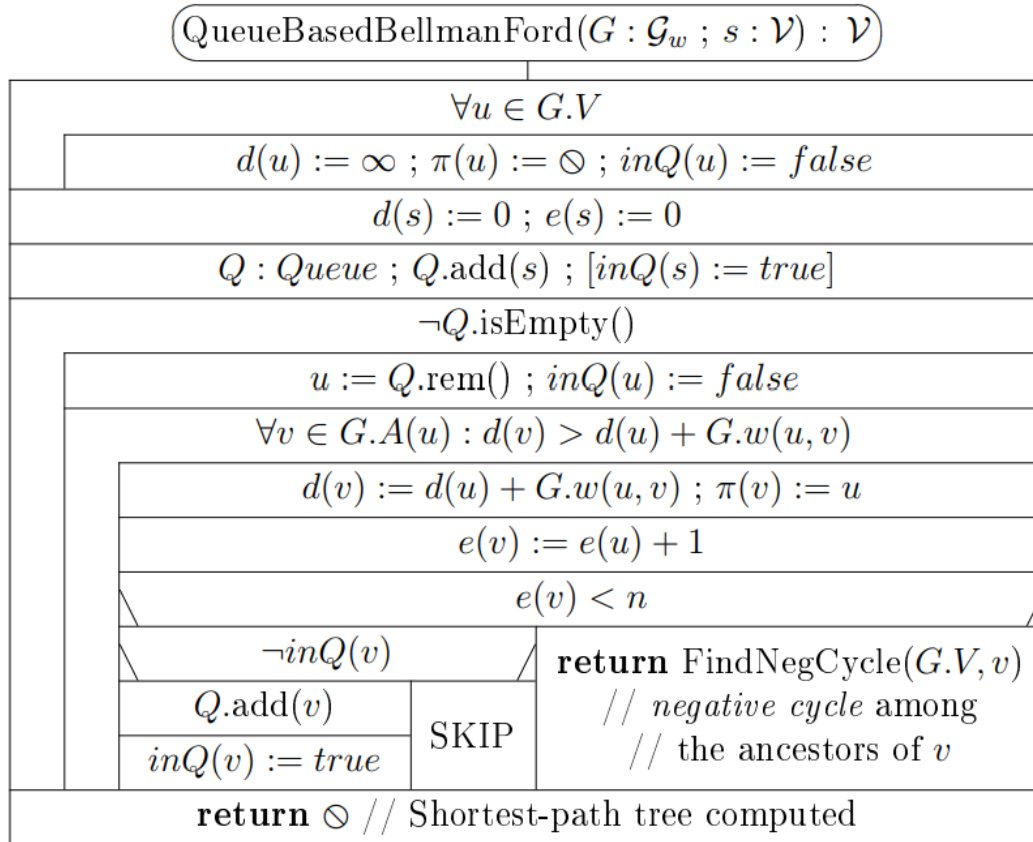


# Sor-alapú Bellman–Ford

# Sor-alapú Bellman–Ford algoritmus (QBF)

- Ez az algoritmus kiszámítja az egy forráspontból induló legrövidebb utakat a megadott  $s$  forráspontból minden olyan gráfban, amely nem tartalmaz negatív kört...
- ...vagy legalább nem érhető el negatív kör  $s$ -ből. Tehát negatív élsúlyok megengedettek.
- Hasonló a BFS-hez.
- Sor (queue) adatszerkezetet használ a csúcsok feldolgozására.
- Különbség a BFS-hez képest: egy csúcs többször is bekerülhet és kikerülhet a sorból az algoritmus során. De mindig igaz, hogy a sorban egyszerre legfeljebb egy példányban szerepel. (Az  $inQ(u)$  érték „true” vagy „false” lehet, ezzel követjük ezt nyomon.)

- A csúcsokhoz  $d(u)$  és  $\pi(u)$  címkeket vezetünk, ahogyan korábban.
  - $d(u)$  tárolja az eddig talált legrövidebb  $s \rightsquigarrow u$  út hosszát.
  - $\pi(u)$  az  $s$ -ből  $u$ -ba vezető eddig ismert legrövidebb út utolsó előtti csúcsára mutat.
- Minden csúcshoz tartozik egy  $e(u)$  címke is:
  - $e(u)$  megadja, hogy az  $s \rightsquigarrow u$  út, amelynek hossza  $d(u)$ , hány élből áll.
- Ha egy csúcsra igaz, hogy  $e(u) > n$ , akkor a gráfban negatív kör van.  
Miért?



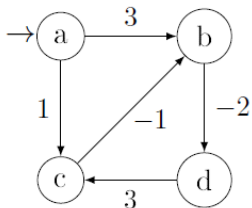
Időkomplexitás:  $MT(n, m) \in O(n * m)$

Ha bármely csúcsra  $e(u) > n$ , akkor tudjuk, hogy negatív kör van a gráfban. A következő algoritmus megtalál egy csúcsot ebben a negatív körben:

FindNegCycle( $V : \mathcal{V}\{\}$  ;  $v : \mathcal{V}$ ) :  $\mathcal{V}$

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| // Find a vertex of a <i>negative cycle</i> among the ancestors of $v$ |
| $\forall u \in V$                                                      |
| $B(u) := false$                                                        |
| $B(v) := true ; u := \pi(v)$                                           |
| $\neg B(u)$                                                            |
| $B(u) := true ; u := \pi(u)$                                           |
| <b>return</b> $u$ // $u$ is a vertex of a negative cycle               |

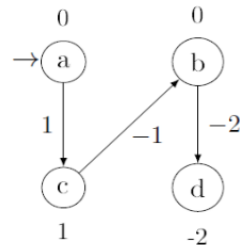
# Példa a QBF algoritmusra:



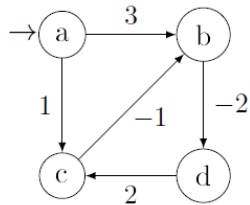
$a \rightarrow b, 3 ; c, 1.$   
 $b \rightarrow d, -2.$   
 $c \rightarrow b, -1.$   
 $d \rightarrow c, 3.$

| changes of $d; e$ |          |          |          | expanded<br>vertex<br>: $d; e$ | $Q :$<br>Queue<br>$\langle a \rangle$ | changes of $\pi$ |           |           |           |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| a                 | b        | c        | d        |                                |                                       | a                | b         | c         | d         |
| 0; 0              | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | a: 0; 0                        | $\langle b, c \rangle$                | $\otimes$        | $\otimes$ | $\otimes$ | $\otimes$ |
|                   | 3; 1     | 1; 1     |          | b: 3; 1                        | $\langle c, d \rangle$                |                  | a         | a         |           |
|                   |          |          | 1; 2     | c: 1; 1                        | $\langle d, b \rangle$                |                  | c         |           |           |
|                   | 0; 2     |          |          | d: 1; 2                        | $\langle b \rangle$                   |                  |           |           |           |
|                   |          |          | -2; 3    | b: 0; 2                        | $\langle d \rangle$                   |                  |           |           | b         |
|                   |          |          |          | d: -2; 3                       | $\langle \rangle$                     |                  |           |           |           |
| 0                 | 0        | 1        | -2       | final $d$ and $\pi$ values     |                                       | $\otimes$        | c         | a         | b         |

The shortest paths tree where  $s = a$ . We indicated only the  $d$  values of the nodes.



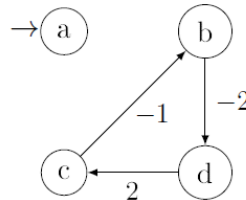
# Példa QBF algoritmusra negatív körrel:



$a \rightarrow b, 3 ; c, 1.$   
 $b \rightarrow d, -2.$   
 $c \rightarrow b, -1.$   
 $d \rightarrow c, 2.$

| changes of $d; e$ |          |          |          | expanded<br>vertex<br>: $d; e$ | $Q :$<br>Queue         | changes of $\pi$ |           |           |           |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| a                 | b        | c        | d        |                                |                        | a                | b         | c         | d         |
| 0; 0              | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |                                | $\langle a \rangle$    | $\ominus$        | $\ominus$ | $\ominus$ | $\ominus$ |
|                   | 3; 1     | 1; 1     |          | a: 0; 0                        | $\langle b, c \rangle$ |                  | a         | a         |           |
|                   |          |          | 1; 2     | b: 3; 1                        | $\langle c, d \rangle$ |                  |           |           | b         |
|                   | 0; 2     |          |          | c: 1; 1                        | $\langle d, b \rangle$ |                  | c         |           |           |
|                   |          |          |          | d: 1; 2                        | $\langle b \rangle$    |                  |           |           |           |
|                   |          |          | -2; 3    | b: 0; 2                        | $\langle d \rangle$    |                  |           |           | b         |
|                   |          | 0; 4     |          | d: -2; 3                       | $\langle \rangle$      |                  |           | d         |           |

We stop here because  $e(c) = 4 = n$ , which means that there is a negative cycle among the ancestors of vertex “c”. Going back according to the  $\pi$  values we find the negative cycle.





*Köszönöm a figyelmet!*